

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [12] ICT용 축전지 교체기준 개선 필요

관 계 부 서 : ICT운영처, 부산울산본부

조 치 부 서 : ICT운영처

내 용

[\(목차 이동\)](#)

1. 업무 개요

부산울산본부 등 전 지역본부에서는 「ICT운영절차서」에 따라 ICT용 축전지를 분기 1회 점검 후 불량률이 20% 미만일 경우 불량인 축전지만을 교체하고, 불량률이 20%이상 시에는 정상인 축전지를 포함한 전체 축전지를 교체하고 있다.

[표 1] ICT 무보수 밀폐형 축전지 판정기준 및 교체기준

불량 축전지 판정기준	축전지 교체 기준
○ 축전지별 내부저항 측정 · 기준값의 170% 이하 : 정상 · 기준값의 170% 초과 : 불량	○ 내부저항 측정후 불량률이 20% 미만일 경우 부분교체(불량셀) ○ 내부저항 측정후 불량률이 20%초과시 전체 교체(불량셀+정상셀) ○ 내용년수(6년 또는 제작사 권고기준) 초과시 전체 교체

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

따라서 축전지 교체 관련 기준이 과도하여 불필요한 교체를 하는 것은 아닌지 종합적 검토를 통해 관련 기준 및 절차를 변경하여 경제적 설비운영이 이루어지도록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 연축전지의 대부분을 차지하고 있는 OO전지 ‘산업용 축전지의 취급방법’에 따르면 내부저항의 관리기준은 200% 이상시 이상(불량제품)으로 「ICT운영절차서」의 불량 판정기준 170% 보다 높은 것을 확인할 수 있었다.

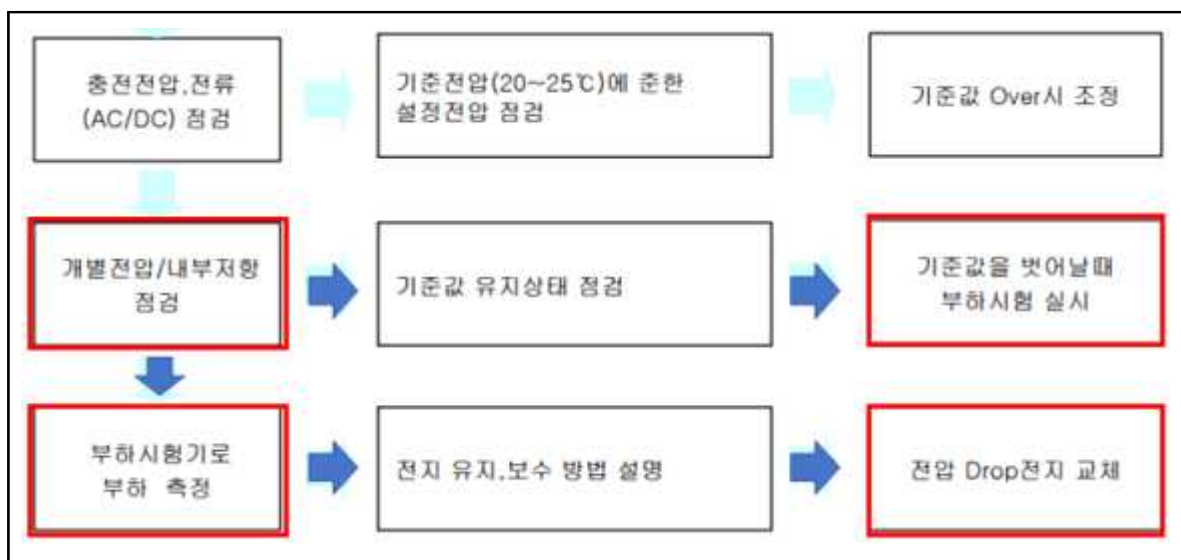
[표 2] OO전지 ‘산업용 축전지 취급방법’의 내부저항 관리기준

측정방법 사진	내부저항 관리기준
익명화	○ 130~150% : 추이관찰 필요 ○ 150~200% : 정밀점검 실시 ○ 200% 이상 : 이 상(불량제품) ※ 설치불량, 수명말기 또는 제품 이상시 내부 저항이 상승함

이는 170% 초과부터 200% 미만까지의 축전지를 불량으로 판정하여 과도하게 교체하고 있는 것으로 판단된다.

또한 「ICT운영절차서」에서는 내부저항 불량률이 20%이상 시 전량 교체토록하고 있으나, OO전지 ‘산업용 축전지의 취급방법’에서는 내부저항시 부하시험 후 전압이 이상이 있는 전지를 교체토록하고 있지만 전량교체를 해야한다는 설명은 없다.

[그림 1] OO전지 ‘산업용 축전지 취급방법’의 축전지 점검 절차



더욱이 국제기구 IEEE의 축전지 유지보수 관련 표준(IEEE Std 1188-2005)에서는 축전지 내부저항값은 추세 분석 도구로 유용하여 변화정도에 따라 성능 테스트, 축전지 셀을 교체토록 권고하고 있다.

그리고 변전소 운전용 연축전지의 교체기준은 [표 3]과 같이 내부저항 이상 및 방전시험 불량 축전지만을 교체하고, 교체년수 6년 도래시 교체토록 하고 있는 등 ICT용 축전지 교체와 달리 불량률 20%초과시 전면교체를 시행하지 않고 있다.

[표 3] 변전소용 축전지 교체기준과 ICT용 축전지 교체기준 비교

변전소용 축전지 교체기준	ICT용 축전지 교체기준
○ 내부저항 이상 및 방전시험 불량 축전지 교체(불량셀) ○ 교체년수(6년) 도래시 교체	○ 내부저항 측정후 불량률이 20% 미만일 경우 부분교체(불량셀) ○ 내부저항 측정후 불량률이 20%초과시 전체 교체(불량셀+정상셀) ○ 내용년수(6년 또는 제작사 권고기준) 초과시 전체 교체

따라서 축전지 불량률로 정상축전지까지 교체하는 기준은 과도한 것으로 판단되기에 불량인 축전지만 부분교체하고 내용년수 초과시 전체교체를 시행토록 기준을 변경할 필요가 있다.

관계부서 의견

ICT운영처 담당자는 축전지 불량률에 따라 정상축전지까지 교체하는 현기준을 변경하는 감사자 의견에 동의하였다.

조치할 사항

ICT운영처장은 「ICT운영절차서」의 축전지 점검 교체 기준 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	개 선 1	예산절감 [2,595,748,000원]	-	ICT운영처 전 지역본부	ICT운영처

※ 재정상조치 금액 산출

○ 최근 3년간 전사 교체금액(①) × 0.8(정상률) : 2,595,748천 원

① 최근 3년간 전 본부 20%불량률에 따른 통신용 축전지 교체 금액 : 3,244,685천 원